

Programme de colles 28

La colle portera sur les chapitres Variables aléatoires et Applications linéaires.

Variables aléatoires

1. Introduction.
2. Loi d'une variable aléatoire réelle.
3. Lois usuelles.
4. Espérance et variance.

Démonstrations-exercices exigibles

- Définition, exemple type, espérance et variance des lois uniforme, de Bernoulli et de la loi binomiale.
- Proposition 12, (théorème de transfert).
- Proposition 20 (formule de Koenig Huygens)+ Proposition 21 (variance de $aX + b$).
- Propositions 18 et 23 Inégalité de Markov et Bienaymé-Tchebychev.

Applications linéaires

1. **Généralités**
Définitions et exemples, opérations sur les applications linéaires, noyau et image.
2. **Isomorphismes**
Réciproque et composée, isomorphismes et dimension finie, espaces isomorphes.
3. **Modes de définition d'une application linéaire**
Utilisation d'une base, utilisation d'espaces supplémentaires.
4. **Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel**
Identité, homothéties, projecteurs, symétries.
5. **Rang d'une application linéaire.**
Définition et formule du rang.
6. **Équations linéaires**
7. **Formes linéaires et hyperplans**

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 6 et proposition 13 (la composée et la réciproque de deux applications linéaires est linéaire).
- Proposition 10 (injectivité et noyau).
- Proposition 15 (injectivité, surjectivité et image d'une base).
- Proposition 33 (Les projecteurs sont des projections).
- Proposition 40 + théorème 41 (théorème du rang).

Savoir-faire de base

- Montrer qu'une application est linéaire.
- Calculer l'image, le noyau d'une application linéaire.
- Mettre à profit le théorème du rang dans ces calculs.
- Utiliser la définition du noyau et de l'image dans des calculs plus formel.
- Savoir montrer qu'une application est un projecteur.
- Savoir expliciter l'expression d'une projection.